



UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER
PROGRAMA DE POSGRADO EN FÍSICA – EXAMEN DE ADMISIÓN
MARTES 24 DE JULIO DE 2012 - 8:00 AM

NOMBRE DEL ASPIRANTE: _____

El examen consta de doce (12) ítems: tres (3) de Mecánica Teórica, tres (3) de Teoría Electromagnética, tres (3) de Mecánica Cuántica y (3) de Termodinámica – Física Estadística. Usted debe responder sólo dos (2) ítems de cada materia. Si usted responde los tres (3) ítems de alguna de las materias, sólo se tendrán en cuenta los primeros dos (2) ítems resueltos. El tiempo total del examen es de cuatro (4) horas. No olvide marcar con su nombre y numerar secuencialmente todas las hojas utilizadas en la solución del examen.

MECÁNICA TEÓRICA

1. Una masa M_1 cuelga del extremo de una cuerda que está enrollada sobre una polea A , como muestra la figura 1. Del otro extremo cuelga una segunda polea de masa M_2 , que a su vez lleva una cuerda con masas m_1 y m_2 fijas a sus extremos. La fuerza de gravedad actúa sobre todas las masas. Calcular la aceleración de las masas m_1 y m_2 , así como las tensiones T_1 y T_2 en las cuerdas.
2. Una masa puntual se desliza sin fricción a lo largo de un alambre de forma cicloidal descrito por las ecuaciones $x = a(\theta - \sin \theta)$, $y = a(1 + \cos \theta)$, con $0 \leq \theta \leq 2\pi$.
 - (a) Determine el Lagrangiano del sistema.
 - (b) Encuentre las ecuaciones de movimiento.
 - (c) Resuelva las ecuaciones de movimiento.
3. Considere un péndulo doble como el mostrado en la figura 2, con masas iguales m y cuerdas iguales de longitud l .
 - (a) Escriba el lagrangiano del sistema en términos de las coordenadas generalizadas θ_1 y θ_2
 - (b) Considere pequeñas oscilaciones alrededor de la posición de equilibrio y encuentre las frecuencias de los modos normales de oscilación.

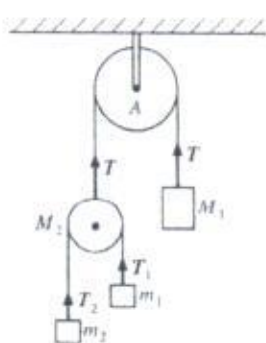


Figura 1

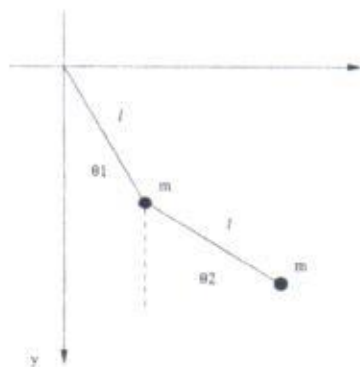


Figura 2

TEORÍA ELECTROMAGNÉTICA

1. Un campo eléctrico está dado por la expresión $\mathbf{E} = -a\mathbf{\hat{r}}$, siendo a una constante y $\mathbf{\hat{r}}$ el vector unitario radial en coordenadas esféricas.
 - (a) Determine el flujo eléctrico en una superficie esférica de radio $R = \frac{1}{2\sqrt{a}}$.
 - (b) ¿Cuánta carga total encierra la superficie esférica definida anteriormente?

2. Se coloca una carga puntual a una distancia a de un plano conductor infinito mantenido a potencial cero, como muestra la figura 3.
- (a) Determine el valor del campo eléctrico en un punto sobre el plano ubicado a una distancia r del centro.
- (b) Halle la densidad superficial de carga en el plano en función de r .
3. La figura 4 muestra medio aro de radio R ubicado en un campo magnético de magnitud B_0 y en la dirección indicada. Si por el segmento circula una corriente I_0 , halle el vector fuerza neta total sobre el semiaro.

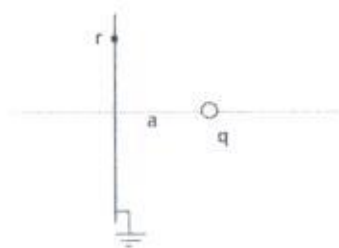


Figura 3

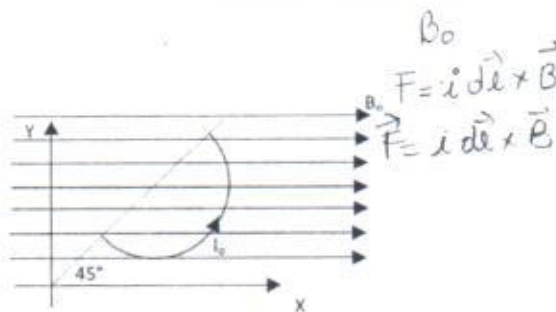


Figura 4

MECÁNICA CUÁNTICA

1. En el experimento de rejilla sencilla de Young, una partícula que se lanza de forma perpendicular tanto a la rejilla como a la pantalla, las cuales son paralelas, es finalmente detectada en la pantalla en una posición algo lejana a la que debería detectarse de acuerdo a la física clásica. Es evidente en este caso que no existe conservación del momentum lineal; sin embargo, al no existir ninguna fuerza externa, y teniendo en cuenta que el régimen de aplicabilidad de la ley de conservación del momentum lineal es muchísimo mayor que el de la mecánica newtoniana, se debe concluir que el momentum lineal sí se conserva en este experimento. ¿En dónde reside la contradicción?
2. Considérese una partícula libre con tres grados de libertad translacionales. De acuerdo a la imagen de Heisenberg, ¿cómo varían en el tiempo los observables de posición y momentum para esta partícula?
3. Determine explícitamente las bases $|j_1, j_2, m_1, m_2\rangle$ y $|j_1, j_2, j, m\rangle$ si $j_1 = 1$ y $j_2 = 1$.

TERMODINÁMICA Y FÍSICA ESTADÍSTICA

1. Un gas ideal de Fermi está en reposo a temperatura absoluta cero y tiene un nivel de Fermi μ . La masa de cada partícula es m . Si $\vec{V}$ denota la velocidad de una molécula, encuentre $\overline{V_x}$ y $\overline{V_x^2}$.
2. Usando el ensamble canónico solucione el siguiente problema: Suponga un gas ideal que contiene N_0 átomos por unidad de volumen, cada uno con masa m , espín $1/2$ y momento magnético intrínseco μ , que es puesto en un campo magnético externo $\vec{B}$ a una temperatura dada T . Encuentre la magnetización de este sistema. Discuta los límites de alta y baja temperatura.
3. La presión media p de un gas térmicamente aislado varía con su volumen V de acuerdo con la relación $pV^\gamma = K$, siendo γ y K constantes. Halle el trabajo realizado por este gas en un proceso cuasi-estático que lo lleva del estado (P_i, V_i) al estado (P_f, V_f) . Nota: K no debe aparecer en la respuesta.